

Centro de Investigación y Docencia Económicas
Maestría en Economía - 2026
Métodos Dinámicos para Macroeconomía

Tarea 4

Ejercicio 1. Para las siguientes ecuaciones diferenciales, esbozar las líneas fase y clasificar a los puntos críticos como atractores o repulsores.

1. $\frac{dy}{dx} = 3y(1 - y)$

3. $\frac{dy}{dt} = \cos(y)$

2. $\frac{dv}{du} = \frac{1}{v - 2}$

4. $\frac{dw}{dt} = w^2 - 6w - 16$

Ejercicio 2. Para los siguientes sistemas dinámicos, realice un análisis cualitativo del retrato de fase en el plano (x, y) . Para cada sistema:

- Determine las **nulclinas** del sistema.
- Encuentre los **puntos de equilibrio** como las intersecciones de las nulclinas.
- Determine la dirección del **campo vectorial** analizando el signo de x' y y' en cada región delimitada por las nulclinas, y esboce el campo vectorial indicando la dirección del movimiento mediante flechas.
- Dibuje algunas **trayectorias representativas** del sistema, tangentes al campo vectorial.

1.
$$\begin{aligned} x' &= x(2 - x - y) \\ y' &= y^2 - xy \end{aligned}$$

2.
$$\begin{aligned} x' &= y - x^2 \\ y' &= x(1 - y) \end{aligned}$$

3.
$$\begin{aligned} x' &= x(7 - x - 2y) \\ y' &= y(5 - x - y) \end{aligned}$$

Ejercicio 3. Para los siguientes sistemas:

- Determinar los **puntos de equilibrio**.
- **Linealizar** el sistema alrededor de sus puntos de equilibrio.
- Determinar la **naturaleza de los puntos de equilibrio** utilizando el criterio de traza y determinante.
- Dibujar a mano el **retrato de fase** del sistema no lineal.

1.
$$\begin{aligned} \dot{x} &= x + y^2 - 1 \\ \dot{y} &= xy + x^2 \end{aligned}$$

3.
$$\begin{aligned} \dot{x} &= 1 + 2y \\ \dot{y} &= 1 - 3x^2 \end{aligned}$$

5.
$$\begin{aligned} \dot{x} &= (2 + y)(y - \frac{x}{2}) \\ \dot{y} &= (2 - x)(y + \frac{x}{2}) \end{aligned}$$

2.
$$\begin{aligned} \dot{x} &= x - xy \\ \dot{y} &= y + 2xy \end{aligned}$$

4.
$$\begin{aligned} \dot{x} &= (2 + x)(y - x) \\ \dot{y} &= y(2 + x - x^2) \end{aligned}$$

6.
$$\begin{aligned} \dot{x} &= x^2 + y^2 - 2 \\ \dot{y} &= x^2 - y^2 \end{aligned}$$

Ejercicio 4 (Estabilidad de punto silla en el modelo neoclásico de crecimiento). En este ejercicio caracterizamos un tipo muy importante de estabilidad en macroeconomía, conocido como *estabilidad de punto silla*. Cuando las condiciones económicas implican un estado estacionario de tipo silla, existe exactamente una sola trayectoria de ajuste estable —llamada la *trayectoria de silla*— a lo largo de la cual la economía converge de regreso al equilibrio después de un choque. Partiendo de cualquier condición inicial sobre esta trayectoria, el sistema converge al estado estacionario. Esta trayectoria es única: todas las demás soluciones del sistema dinámico divergen del estado estacionario.

En contraste, si un sistema económico es globalmente estable, cualquier condición inicial converge al estado estacionario, lo que implica la existencia de múltiples trayectorias de equilibrio (es decir, múltiples soluciones consistentes con las condiciones de equilibrio de la economía). Por otro lado, los sistemas globalmente inestables generan soluciones explosivas. Por esta razón, los equilibrios de punto silla desempeñan un papel especial en economía: proporcionan una trayectoria de equilibrio única tal que, dada una condición inicial exógena para las variables predeterminadas (de estado), podemos determinar

la condición inicial de las variables no predeterminadas (de salto) de manera que el sistema se sitúe exactamente sobre la trayectoria estable.

Suponga que la economía está habitada por un hogar representativo que elige una trayectoria de consumo $\{c(t)\}_{t \geq 0}$ para maximizar la utilidad de por vida sujeta a su restricción presupuestaria intertemporal. Las preferencias del hogar están dadas por

$$\max_{\{c(t)\}_{t \geq 0}} \int_0^{\infty} e^{-\beta t} \frac{c(t)^{1-\theta} - 1}{1-\theta} dt$$

donde $\beta = \rho - (1 - \theta)g - n > 0$, $\rho > 0$ es la tasa de descuento, $\theta > 0$ es el coeficiente de aversión relativa al riesgo (el inverso de la elasticidad intertemporal de sustitución) y $g > 0$ es la tasa de crecimiento de la productividad.

Dada una razón capital-trabajo inicial $k(0) > 0$, el hogar enfrenta la siguiente restricción presupuestaria intertemporal:

$$k(0) + \int_0^{\infty} e^{-R(t)t} e^{(n+g)t} w(t) dt = \int_0^{\infty} e^{-R(t)t} e^{(n+g)t} c(t) dt$$

Las condiciones de primer orden del problema del hogar, junto con las condiciones de optimalidad de las empresas y la ley de movimiento del capital, implican que la dinámica de la economía está descrita por el siguiente sistema no lineal de ecuaciones diferenciales:

$$\dot{k}(t) = f(k(t)) - c(t) - (n + g)k(t)$$

$$\frac{\dot{c}(t)}{c(t)} = \frac{1}{\theta} [f'(k(t)) - \rho - \theta g]$$

donde $f(\cdot)$ es la función de producción neoclásica en forma intensiva que satisface $f' > 0$, $f'' < 0$ y $n > 0$ es la tasa de crecimiento de la población.

1. Demuestre que el estado estacionario (k^*, c^*) se comporta localmente como un punto silla.
2. Esboce el diagrama de fases del **sistema no lineal**. Grafique las nullclinas, indique la dirección del movimiento en cada región e identifique la trayectoria estable.
3. Esboce el diagrama de fases del **sistema linealizado**. Grafique las nullclinas, indique la dirección del movimiento en cada región e identifique la trayectoria estable.
4. Encuentre la **solución general del sistema linealizado** alrededor del estado estacionario.
5. Dado cualquier nivel inicial positivo de capital $k(0)$, demuestre que existe un nivel inicial único de consumo $c(0)$ tal que la condición inicial $(k(0), c(0))$ yace sobre la trayectoria estable del sistema linealizado. Además, muestre que esta condición inicial está dada por la siguiente expresión:

$$c(0) = c^* + \left(\frac{f''(k^*)c^*}{\theta \lambda_1} \right) (k(0) - k^*)$$

donde $\lambda_1 < 0$ es el valor propio estable del sistema linealizado. (*Hint: iguale a cero el coeficiente asociado al valor propio inestable en la solución general evaluada en $t = 0$, y despeje $c(0)$ dado $k(0)$.*)

6. Encuentre la **solución particular de la trayectoria estable del sistema linealizado** e interprétela como la aproximación local (de primer orden) a la variedad estable del sistema no lineal original en una vecindad del estado estacionario. Demuestre que puede expresarse como:

$$k(t) = k^* + e^{\lambda_1 t} (k(0) - k^*)$$

$$c(t) = c^* + e^{\lambda_1 t} (c(0) - c^*)$$

7. Después de un choque exógeno, la velocidad de ajuste de la economía —es decir, la velocidad local de convergencia con la que el sistema regresa al estado estacionario— está determinada por el valor propio estable del sistema linealizado. Derive una expresión para esta velocidad de ajuste e interprete sus determinantes económicos.
8. La tasa de descuento ρ es el parámetro estructural que gobierna las preferencias intertemporales de los hogares entre consumo presente y consumo futuro. Suponga que ocurre un choque positivo permanente a la tasa de descuento en el instante $t = t_0$ (los hogares se vuelven más impacientes y asignan relativamente mayor peso al consumo presente, como en el periodo posterior al COVID-19). Ilustre cualitativamente los efectos del choque mediante: (i) un esbozo del desplazamiento y de la dinámica transicional en el diagrama de fases, y (ii) un esbozo de las funciones impulso-respuesta (es decir, gráficas contra el tiempo) de $c(t)$ y $k(t)$. (*Hint: recuerde que $k(t)$ es una variable predeterminada y $c(t)$ es una variable no predeterminada; es decir, en cualquier instante t , $k(t)$ está dada y por lo tanto no puede cambiarse, pero $c(t)$ sí puede hacerlo.*)